

4

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES - INFORMÁTICA

Nombre: Juan Valle

Curso: 5to "B"

Cédula: 1750123703

1. DEFINICIÓN DE VECTOR
Magnitud que posee módulo, dirección y sentido. Se representa mediante una flecha.

PROPIEDADES
• Magnitud (módulo)
• Dirección
• Sentido
• Punto de aplicación

NOTACIÓN:
• Vector: $\vec{A}$ o $\vec{A}'$
• Módulo: $|\vec{A}|$
• Vector nulo: $\vec{0}$

TIPOS DE VECTORES:
• Libres: se pueden trasladar paralelamente.
• Ligados (aplicados): tienen punto de aplicación fijo.
• Unitarios: módulo igual a 1.
• Colineales: misma línea de acción.
• Coplanares: en un mismo plano.

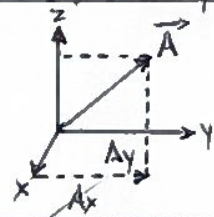
2. REPRESENTACIÓN EN 3D

SISTEMA DE REFERENCIA CARTESIANO:
Ejes perpendiculares x, y, z que se cortan en el origen O .

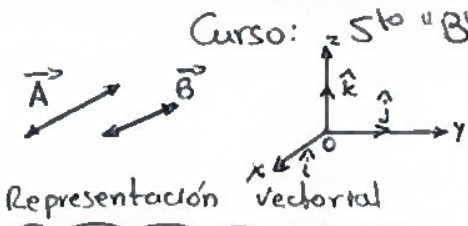
MÓDULO:
 $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

PROYECCIONES:
• Sobre x : A_x
• Sobre y : A_y
• Sobre z : A_z

COMPONENTES CARTESIANAS:
 $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$
 $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$



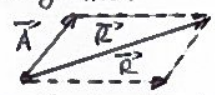
ÁNGULOS DIRECTORES:
 $\cos \alpha = \frac{A_x}{|\vec{A}|}$ $\cos \beta = \frac{A_y}{|\vec{A}|}$ $\cos \gamma = \frac{A_z}{|\vec{A}|}$
 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$



Representación vectorial

VECTORES EN EL ESPACIO
(Fundamento Conceptual)

4.1. SUMA Y RESTA DE VECTORES

• Geométrico: método del paralelogramo.

• La resultante $\vec{R}$ es la diagonal del paralelogramo.
• Analítico por componentes:
 $R_x = A_x + B_x$
 $R_y = A_y + B_y$
 $R_z = A_z + B_z$
• Módulo de la resultante:
 $|\vec{R}| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$
• Resta:
 $\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$

4. OPERACIONES VECTORIALES + -

4.2 PRODUCTO PUNTO (escalar)
• También llamado producto escalar.
• Resultado: un número escalar.
• Fórmula analítica:
 $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$
• Permite calcular el ángulo entre los vectores:
 $\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|}$
• Si $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \rightarrow$ vectores perpendiculares.

4.3 PRODUCTO CRUZ (vectorial)
• También llamado producto vectorial.
• Resultado: un vector perpendicular al plano formado por $\vec{A}$ y $\vec{B}$.
• Componentes:
 $(\vec{A} \times \vec{B})_x = A_y B_z - A_z B_y$
 $(\vec{A} \times \vec{B})_y = -A_x B_z + A_z B_x$
 $(\vec{A} \times \vec{B})_z = A_x B_y - A_y B_x$
• Módulo:
 $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta =$ área del paralelogramo
• Si $|\vec{A} \times \vec{B}| = 0 \rightarrow$ vectores paralelos.

CONCEPTO:
• Vector con magnitud igual a 1.
• Indica solo dirección y sentido.
• Útil para expresar la dirección de otros vectores.

FÓRMULA:
 $\hat{u} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$

UNITARIOS BÁSICOS:
 $\hat{i} = (1, 0, 0)$
 $\hat{j} = (0, 1, 0)$
 $\hat{k} = (0, 0, 1)$

PROPIEDADES:
• $|\hat{u}| = 1$
• $\vec{A} = |\vec{A}| \hat{u}$

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2019). Física para ciencias e ingeniería (10ma. ed.). Cengage Learning.

• Tipler, P. A., & Mosca, G. (2020). Física para la ciencia y la tecnología (7ma. ed.). Reverte.

• Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2022). Fundamentos de física (12ma ed.). Wiley.